

Лабораторная работа №6

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

Содержание

Лабораторная работа №6	5
Цель работы	5
Задание	5
Теоретическая часть	5
Базы данных ссылок	5
Передача информации из базы данных	6
Рабочий процесс BibTeX с natbib	6
Рабочий процесс biblatex	6
Выбор между BibTeX и BibLaTeX	6
Выполнение лабораторной работы	6
1. Создание документа и кода	6
Выводы	13
Список литературы	14

Список иллюстраций

1	Natbib alphabetic code	7
2	Natbib alphabetic result	7
3	Natbib numeric code	8
4	Natbib numeric result	8
5	Biblatex code	9
6	Biblatex result	9
7	Fake citation code	10
8	Fake citation result	10
9	Fake citation result	11
10	New reference code	11
11	New reference result	12
12	New reference result	12

Список таблиц

Лабораторная работа №6

Тема: Работа с библиографией в LaTeX

Цель работы

Освоить работу с библиографией в LaTeX: использование natbib, biblatex, разные стили цитирования, добавление ссылок и управление базами данных.

Задание

Выполнить упражнения из раздела 6.9:

1. Попробовать примеры с natbib и biblatex.
2. Добавить новые записи в базу данных и новые цитаты.
3. Добавить цитату, которой нет в базе данных, и посмотреть, как она отображается.
4. Экспериментировать с numeric стилем natbib и biblatex.

Теоретическая часть

Базы данных ссылок

Базы данных ссылок обычно называются BibTeX-файлами с расширением .bib. Они содержат одну или несколько записей, каждая из которых представляет

ссылку, с полями для информации.

Передача информации из базы данных

Для передачи информации в документ есть три шага: компиляция LaTeX для создания файла ссылок, запуск BibTeX или Biber для обработки, повторная компиляция LaTeX.

Рабочий процесс BibTeX с natbib

Natbib позволяет создавать разные типы цитат. Стили библиографии выбираются с помощью `\bibliographystyle`.

Рабочий процесс biblatex

Biblatex работает иначе: базы данных выбираются в преамбуле, печать в теле документа. Стили задаются при загрузке пакета.

Выбор между BibTeX и BibLaTeX

BibTeX проще для базовых нужд, biblatex лучше для сложных стилей и неанглийской сортировки.

Выполнение лабораторной работы

1. Создание документа и кода

Был создан файл Lab6.tex с реализацией всех упражнений из раздела 6.9.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Numeric Bibliography Example with biblatex}

\begin{document}
\maketitle
This guide is from \cite{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \cite{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \cite{Thomas2008}.

Some more complex citations: \parencite{Kulyabov2023} or \textcite{Thomas2008} or possibly \citetitle{Graham1995}.

\autocite[56]{Thomas2008}

\autocite[See][45–48]{Graham1995}

Together \cite{Kulyabov2023,Thomas2008,Graham1995}

\printbibliography
\end{document}
```

Рис. 1: Natbib alphabetic code



Рис. 2: Natbib alphabetic result

Рисунок 1: Пример с natbib alphabetic

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with natbib}

\begin{document}
A fake citation: \citet{FakeKey2024}.
\naketitle
This guide is from \citet{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \citet{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \citet{Thomas2008}.

Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \citep[p.~56]{Thomas2008}.

\citep[See [pp.~45--48]{Graham1995}]{}

Together \citep{Kulyabov2023,Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

Рис. 3: Natbib numeric code

natbib-numeric.pdf

Lab 6: Numeric Bibliography Example with
natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from Kulyabov et al. [2]. The mathematics showcase is from Gra [1], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [3].

Some parenthetical citations: [2] and then [3] p. 56].

[See [1] pp. 45–48]

Together [2] [1] [3]

References

[1]

[2] D. S. Kulyabov, A. V. Korolkova, and M. N. Gevorkyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.

[3] Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15): 7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Рис. 4: Natbib numeric result

Рисунок 2: Пример с natbib numeric


```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with natbib}

\begin{document}
\maketitle
This guide is from \cite{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \citet{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \citet{Thomas2008}.

Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \citep[p.~56]{Thomas2008}.

\citep[See [pp.~45--48]{Graham1995}]{}

Together \citep{Kulyabov2023,Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}

```

Рис. 5: Biblatex code

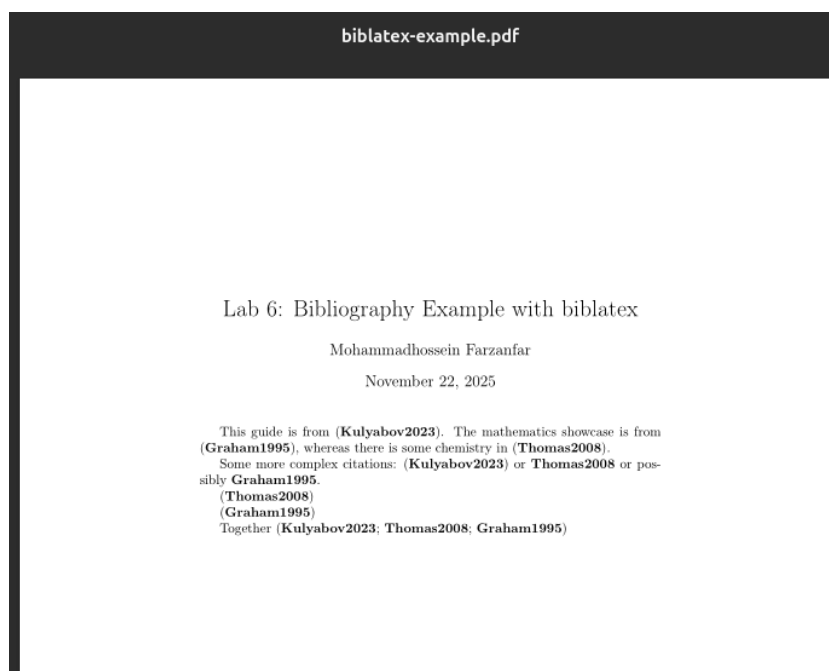


Рис. 6: Biblatex result

Рисунок 3: Пример с biblatex

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}
\usepackage{hyperref}
\author{Mohamedhasssein Farzanfar}
\title{Lab 6: Bibliography Example with natbib}

\begin{document}
New reference to the PDF guide added: \citet{Kulyabov2023}.
\maketitle
This guide is from \citet{Kulyabov2023}. The mathematics showcase is from \citet{Graham1995}, whereas there is some chemistry in \citet{Thomas2008}.

Some parenthetical citations: \citep{Kulyabov2023} and then \citep[p.~56]{Thomas2008}.

\citep[See][pp.~45--48]{Graham1995}

Together \citep{Kulyabov2023,Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}

```

Рис. 7: Fake citation code



Рис. 8: Fake citation result

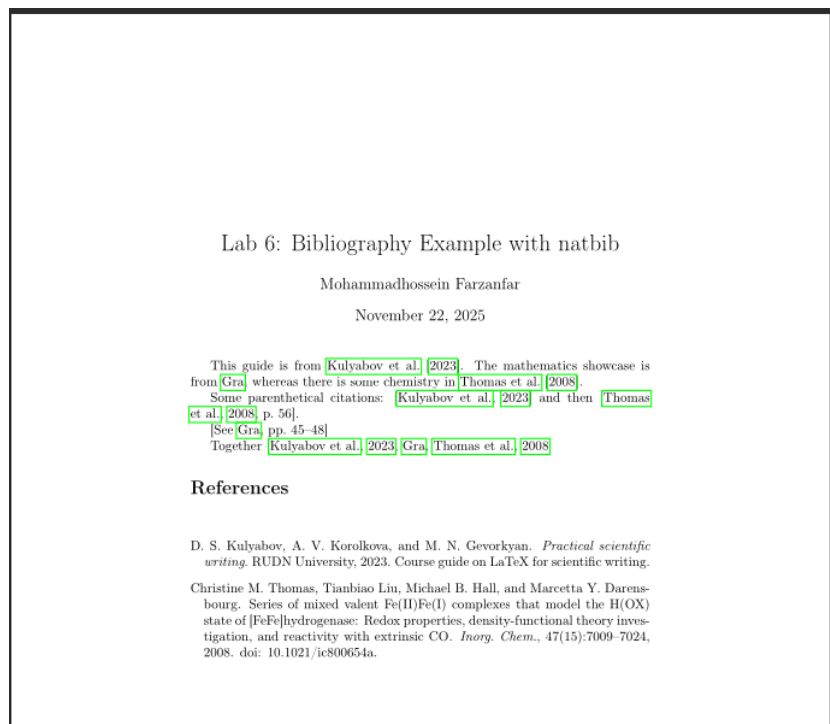


Рис. 9: Fake citation result

Рисунок 4: Фальшивая цитата в natbib



Рис. 10: New reference code



Рис. 11: New reference result

Lab 6: Bibliography Example with natbib

Mohammadhossein Farzanfar

November 22, 2025

This guide is from [Kulyabov et al., 2023]. The mathematics showcase is from [Gra] whereas there is some chemistry in [Thomas et al., 2008]. Some parenthetical citations: [Kulyabov et al., 2023] and then [Thomas et al., 2008] p. 56].
 [See [Gra] pp. 45–48]
 Together [Kulyabov et al., 2023] [Gra] [Thomas et al., 2008]

References

- D. S. Kulyabov, A. V. Korolkova, and M. N. Gevorkyan. *Practical scientific writing*. RUDN University, 2023. Course guide on LaTeX for scientific writing.
- Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Рис. 12: New reference result

Выводы

В ходе лабораторной работы №6 были освоены следующие навыки:

1. **Создание баз ссылок** в BibTeX с использованием файлов .bib.
2. **Рабочий процесс с natbib** для автор-год стилей и numeric.
3. **Рабочий процесс с biblatex** для гибкого цитирования.
4. **Добавление и управление ссылками**, включая фальшивые и новые записи.
5. **Эксперименты со стилями** для разных типов цитирования.

Освоение работы с библиографией в LaTeX является важным навыком для подготовки научных публикаций и отчетов, так как ссылки широко используются для представления источников в академической среде. Пакеты natbib и biblatex позволяют создавать профессиональные библиографии, соответствующие стандартам научных изданий.

Список литературы

1. Mittelbach F., Goossens M. The LaTeX Companion. 2nd изд. Addison-Wesley, 2004.
2. Practical scientific writing [Электронный ресурс]. RUDN, 2025. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862411/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf.
3. Inserting Images in LaTeX [Электронный ресурс]. Overleaf, 2024. URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.